

物理学院《大学物理 AII》期末考试题 A 卷

2018 年 1 月 17 日 9:30-11:30

班级_____学号_____姓名_____总分_____

任课教师姓名_____

模块三 电磁学(66 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	合计	复核人
得分							

模块四 近代物理(34 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	合计	复核人
得分						

可能用到的物理常数

真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$,普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$,真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$,基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,质子质量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

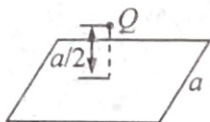
模块三 电磁学(66 分)

一、填空题(共 27 分, 每题 3 分, 将答案写在试卷指定的横线“_____”上)

1. (3 分) 如图所示, 电荷线密度为 λ ($\lambda > 0$)、半径为 R 的均匀带电圆环, 固定在光滑的水平绝缘桌面上。质量为 m 、电量为 q ($q > 0$) 的光滑小球静止放在桌面上与圆环中心 O 点非常接近的位置处, 假设小球的电荷对圆环上的电荷分布影响可忽略, 试定性说明小球尔后的运动为_____。



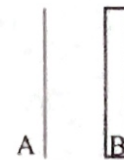
2. (3 分) 一带电量为 Q 的点电荷处于边长为 a 的正方形平面的中垂线上, 距离为 $a/2$, 如图所示, 则通过正方形平面的电通量为_____。



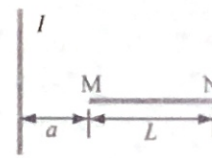
3. (3 分) 设电子的静止能量储藏在它的全部电场中。如果设想电子是一个带电球面, 则储藏在电子电场内的能量为_____ 电子球面的半径为_____。

(用电子电量 e 、静止质量 m_0 、光速 c 和真空介电常数 ϵ_0 表示)

4. (3 分) 如图所示, 一无限大均匀带电平面 A 附近设置一与之平行的无限大平面导体板 B。已知 A、B 所带电量分别为 Q_A 、 Q_B 。则达到静电平衡后, 平板导体 B 的左表面上所带电量为_____。



5. (3 分) 将直导线 MN 水平放置在一竖直载流长导线旁, 并与其共面, 如图所示。已知 MN 的长度为 L , 其左端 M 距导线的垂直距离为 a , 竖直导线中的电流强度为 I 。令 MN 从静止由图示位置自由下落, 则在 t 秒末导线 MN 两端的电势差的大小为_____;



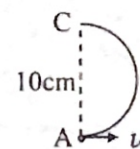
若 M 端电势高, 则竖直载流长导线中的电流强度的方向为_____。

6. (3 分) 如图所示, 通有电流为 I 、半径为 R 、质量为 m 且均匀分布的圆线圈放置在粗糙的地面上。已知空间有水平方向的均匀磁场, 其磁感应强度为 $\vec{B}$, 当圆线圈中的电流 $I =$ _____ 时, 圆线圈

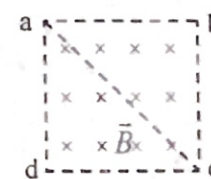


的一边刚好离开地面。

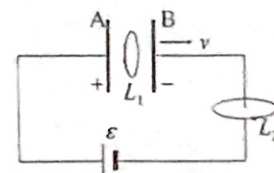
7. (3 分) 一电子在磁场中运动, 经过 A 点时, 具有速率 $v_0 = 1 \times 10^7 \text{ m/s}$, 其后它沿直径为 10cm 的半圆周运动到 C 点, 如图所示。则磁场的大小为_____ , 方向为_____。



8. (3 分) 如图所示, 在边长为 a 的正方形 abcd 区域内, 有一随时间 t 变化的均匀磁场 $B = B_0 \cos \omega t$, 其中 B_0 和 ω 为常数, 方向垂直于纸面向里。若产生的涡旋电场为 $\vec{E}$, 则其沿线段 $\overline{ab}$ 的线积分 $\int_{ab} \vec{E} \cdot d\vec{r} =$ _____ ; 沿线段 $\overline{ac}$ 的线积分 $\int_{ac} \vec{E} \cdot d\vec{r} =$ _____。



9. (3 分) 一空气平板电容器(忽略边缘效应)接在电动势为 ϵ 的电源两端(电源内阻忽略不计)。现将 B 极板以匀速 v 拉开, 如图所示。当极板间距为 x 时, 电容器内位移电流密度的大小为_____ , 方向为_____ ; 沿环路 L_1 磁场强度 H 的环流_____ (以“大于”或“小于”或“等于”作答) 沿环路 L_2 磁场强度 H 的环流。



二、选择题（共 9 分，单选，每题 3 分，将答案写在试卷上指定的方括号“[]”内）

1. (3 分) 以下电场和磁场基本特性的阐述正确的是

- (A) 电场是保守场，磁场是非保守场；
 (B) 电场强度和磁场强度相类似，为物理观测量，电位移和磁感应强度为辅助物理量；
 (C) 磁场强度对于任意封闭曲面的通量为零；
 (D) 电场和磁场在参照系变换时可以相互转化。

[]

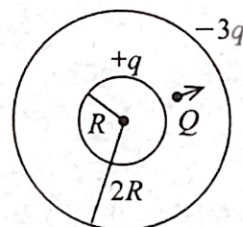
2. (3 分) 一无限长直圆筒，半径为 R ，表面带有一层均匀电荷，面密度为 σ ，在外力矩的作用下，这圆筒从 $t=0$ 时刻开始以匀角加速度 β 绕轴转动，在 t 时刻圆筒内离轴为 r 处的磁感应强度 B 的大小是

- (A) 0; (B) $\mu_0 \sigma R \beta t$; (C) $\mu_0 \sigma \frac{R}{r} \beta t$; (D) $\mu_0 \sigma \frac{r}{R} \beta t$ 。

[]

3. (3 分) 如图所示，在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$ ，今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能是

- (A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$; (B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$;
 (C) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$; (D) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$ 。



[]

三、计算题（共 30 分，每题 10 分，将答案写在试卷空白处）

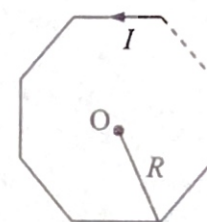
1. (10 分) 非导电材料制成的无限长圆柱体的直径为 3cm，其电荷分布为 $\rho(r) = C/r$ ，其中 r 是到圆柱体轴线的垂直距离， $C = 200\text{nC/m}^2$ 。此圆柱体外套一个由金属材料制成的同轴圆柱体，其内直径为 9cm，外直径为 13cm。求：

- (1) 内圆柱体单位长度上的电量；
 (2) 此带电体系的电场分布。

2. (10 分) 如图所示，由线电流 I 构成一个正 n 边形回路，正 n 边形的中心 O 到顶点的距离为 R 。求：

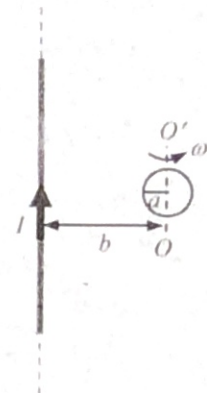
- (1) 正 n 边形中心点 O 的磁感应强度 B 的大小；
 (2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时，中心点 O 的磁感应强度 B 的大小。

[用到的公式 $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$]



3. (10 分) 如图所示，开始时通有电流 I 的无限长直导线与半径为 a 、电阻为 R 的小线圈共面，且 $b \gg a$ 。若小线圈以匀角速度 ω 绕 OO' 轴转动。求 t 时刻：

- (1) 小线圈中的电流；
 (2) 长直导线与小线圈的互感；
 (3) 忽略长直导线中的自感，无限长直导线中的感应电动势。



模块四 近代物理(34 分)

一、填空题(共 15 分, 每题 3 分, 将答案写在试卷指定的横线“ ”上)

1. (3 分) 用波长为 $2.0\mu\text{m}$ 的单色光照射一铜球, 铜球放出电子。若将铜球充电, 电势至少充到 _____ V 时, 再用此种单色光照射, 铜球将不再放出电子。已知铜的逸出功为 4.47eV 。

2. (3 分) 波长为 500nm 的光沿 x 轴正方向传播, 光波的谱线宽度为 10^{-4}nm , 则根据不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$, 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为 _____ nm。

3. (3 分) 一质量为 m 的粒子被禁闭在长度为 a 的一维无限深方势阱中运动, 形成驻波。根据德布罗意关系式和驻波条件, 试推出该粒子的最小动能公式(不考虑相对论效应)为 _____。若该粒子的基态波函数为 $\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$, 求该粒子处于基态时, 在一维无限深方势阱中出现的概率密度分布为 _____。

4. (3 分) 当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 10.19eV 的状态时, 发射出光子的波长为 486nm , 则该初始状态的能量为 _____ eV 和主量子数为 _____。(氢原子基态能量为 -13.6eV)

5. (3 分) 在主量子数 $n=2$, 自旋磁量子数 $m_s=1/2$ 的量子态中, 能够填充的最大电子数是 _____。当氢原子中的角动量 $L=2\sqrt{3}\hbar$ 时, 角动量的空间取向数量为 _____; 角动量在外磁场方向的分量 L_z 分别为 _____。

二、选择题(共 6 分, 单选, 每题 3 分, 将答案写在试卷上指定的方括号“[]”内)

1. (3 分) 当一个微观粒子被限制在极小的空间里, 它将会运动得十分剧烈, 这是由于
(A) 质能守恒; (B) 动量守恒;
(C) 不确定性原理; (D) 泡利不相容原理。

[]

2. (3 分) 原子中 $3p$ 状态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能有
(1) $(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$; (2) $(3, 1, 2, +\frac{1}{2})$; (3) $(3, 1, -1, -\frac{1}{2})$;
(4) $(3, 2, 1, 0)$; (5) $(3, 1, 0, +\frac{1}{2})$ 。以上五组取值中, 正确的是
(A) (1)、(2)、(3)正确; (B) (3)、(5)正确;
(C) (3)、(4)、(5)正确; (D) (2)、(3)、(5)正确。

[]

三、计算题(共 13 分, 将答案写在试卷空白处)

1. (10 分) 一星际飞船从地球飞往距地球 12 光年(在地球参照系中测量)的另一星球。在飞船上测量这一旅行需 15 年。求:

(1) 飞船相对于地球的速率为多少?

(2) 当飞船到达目的地后, 它向地球发回一个电磁信号。当飞船飞离地球多长时间后地球收到这一信号?

2. (3 分) 为了探测质子和中子的内部结构, 曾在美国斯坦福直线加速器中, 用能量高达 22GeV (电子的静止能量为 0.511MeV) 的电子作为探测粒子轰击质子。已知质子的线度为 10^{-15}m 。 $1\text{GeV}=10^3\text{MeV}=10^9\text{eV}$ 。从微观粒子的波动性出发, 试分析:

(1) 为什么要用这么高能的粒子来探测?

(2) 作为探测粒子的电子至少要达到多高的能量才有可能?

考试日期 2018.1.17

模块三 电磁学 (66 分)

一、填空题 (每题 3 分, 共 27 分)

1. 以 O 点为平衡位置的振动。

2. $\frac{Q}{6\varepsilon_0}$ 。

3. $\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$; $\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 m_0 c^2}$ 。

4. $\frac{1}{2}(Q_B - Q_A)$ 。

5. $\frac{\mu_0 I g t}{2\pi} \ln \frac{a+L}{a}$; 竖直向下。

6. $\frac{mg}{\pi R B}$

7. 大小为 $1.1 \times 10^{-3} \text{T}$; 方向垂直纸面向外。

8. $\frac{1}{4} a^2 \omega B_0 \sin \omega t$; 0。

9. $j_d = \frac{I_d}{S} = \frac{\varepsilon_0}{x^2} v \varepsilon$; 与 v 反向; 小于。

二、选择题 (每题 3 分, 共 9 分)

D B C

三、计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 解: (1) $\lambda = \int_0^{R_1} \rho(r) 2\pi r dr \cdot 1 = \int_0^{R_1} C/r \cdot 2\pi r dr = 2\pi C R_1 = 18.84 \text{nC/m}$ 2 分

(2) 当 $r < R_1 = 1.5 \text{cm}$, 取截面半径为 r , 高为 l 的同轴圆柱面作为高斯面,

$$Q_m = \int_0^r \rho(r) 2\pi r dr \cdot l = \int_0^r C/r \cdot 2\pi r dr \cdot l = 2\pi C r l$$
 1 分

由高斯定律, $E \cdot 2\pi r l = Q_m / \varepsilon_0 = 2\pi C r l / \varepsilon_0$, $E = C / \varepsilon_0 = 2.26 \times 10^4 \text{N/C}$; 4 分

当 $1.5 \text{cm} < r < 4.5 \text{cm}$, $E = \lambda / 2\pi \varepsilon_0 r = C R_1 / \varepsilon_0 r = 339 / r \text{N/C}$; 1 分

当 $4.5 \text{cm} < r < 6.5 \text{cm}$, $E=0$; 1 分

当 $r > 6.5 \text{cm}$, $E = 339 / r \text{N/C}$ 。 1 分

2. 解: (1) 考虑在该正 n 边形上的任一条边 AB。它对该正 n 边形中心 O 的张角 $\varphi = \frac{2\pi}{n}$ 。

由 AB 边上的电流在 O 点所产生的磁场的磁感应强度为

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin \theta} (\cos \theta - \cos(\pi - \theta)) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \theta \quad 2 \text{ 分}$$

由几何关系: $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}$ 故:

$$B_{AB} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n} \right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

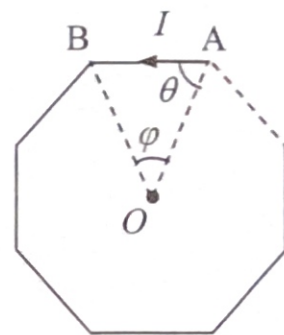
由该正 n 边形的 n 条边所产生的磁场在 O 点的磁感应强度均相等, 其和为

$$B = nB_{AB} = n \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \tan \frac{\pi}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \times \pi = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad 4 \text{ 分}$$

与圆环在园心处所产生的磁场的磁感应强度结果一致。



3. 解: (1) 无限长直导线电流在小线圈处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi b} \pi a^2 \cos(\omega t) \quad 1 \text{ 分}$$

其中 θ 是小线圈平面法向与磁感应强度 B 的夹角

$$\varepsilon_{\text{小圈}} = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2b} \sin(\omega t)$$

小线圈中的电流: $I_{\text{小圈}} = \frac{\varepsilon_{\text{小圈}}}{R} = \frac{\mu_0 I a^2 \omega}{2bR} \sin(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$

(2) 互感: $M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a^2}{2b} \cos(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$

(3) 小线圈中的电流导致无限长直导线构成的回路的磁通量变化, 该磁通量为

$$\Psi = MI_{\text{小圈}} = \frac{\mu_0^2 I a^4 \omega}{4b^2 R} \sin(\omega t) \cdot \cos(\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

无限长直导线中的感应电动势为

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0^2 I a^4 \omega^2}{4b^2 R} \cos(2\omega t) \quad 2 \text{ 分}$$

模块四 近代物理(34 分)

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 1.74。 2. $2.5 \times 10^9 \text{ nm}$ 。

3. $E_{\min} = \frac{h^2}{8ma^2}$ 或 $E_{\min} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$; $|\psi_1|^2 = \left| \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi}{a} x \right|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$ 。

4. -0.85 eV ; 4。 5. 4; 7; $L_z = 0, \pm \hbar, \pm 2\hbar, \pm 3\hbar$ 。

二、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 6 分)

C B

三、计算题 (共 13 分)

1. (10 分) 解: (1) 定义两事件, 事件一: 飞船飞离地球; 事件二: 飞船到达目的地。

在飞船参照系 S' 中, $\Delta t' = 15 \text{ y}$ 是固有时; 2 分

在地球参照系 S 中, $\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{12c \cdot y}{v}$, $\therefore \frac{15y}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \frac{12c \cdot y}{v}$ 2 分

飞船相对于地球的速率为 $v = 0.625c$ 2 分

(2) 在地球参照系 S 中, $\Delta t = \frac{12c \cdot y}{v} = \frac{12c \cdot y}{0.625c} = 19.2y$ 2 分

电磁信号从另一星球返回地球需 $12y$,

所以地球收到这一信号需 $19.2y + 12y = 31.2y$, 即 31.2 年。 2 分

2. (3 分) 解: (1) 微观粒子具有波动性, 用做探测粒子的波长要小于被探测粒子的尺度, 被测粒子的结构信息才有可能反映出来, 否则衍射现象将十分显著。

22GeV 的电子, 能量远大于其静能 (0.511 MeV), 动量 $p \approx E/c$, 波长

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx \frac{hc}{E} = 5.64 \times 10^{-17} \text{ m} \quad \text{2 分}$$

远远小于质子的尺度 10^{-15} m , 所以可以用来探测质子结构。

(2) 如果认为被测粒子的尺度是探测粒子所需波长的上限, 则对应的能量是:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = 1.99 \times 10^{-10} \text{ J} = 1.24 \text{ GeV} \quad \text{1 分}$$

1.24GeV 电子的波长可以小到质子的尺度, 所以, 至少要用高于 1.24GeV 的电子才能探测质子。实际上还要高得更多才能“看”得更清楚。